Cours Architecture SOA et Service Web

Réalisé par: Dr. Ghallabi Sameh

l'Institut d'Informatique et Mathématique à Monastir

Cible : 3émé informatique

Cours Architecture SOA et Service Web

Chapitre1 : CONCEPTS DE BASE & FONCTIONNEMNT DE L'INTERNET

Chapitre2 : VALIDATION DE DOCUMENT XML

Chapitre3: XPATH

Chapitre4: SOA ET SERVICES WEB

Chapitre5: COMPOSITION DE SERVICES WEB

Chapitre6: SERVICE COMPONENT ARCHITECTURE

Cours Architecture SOA et Service Web

Objectifs

- ✓ Comprendre les fondements de XML et le schéma XML
- ✓ Comprendre les fondements de l'architecture orientée services
- ✓ Découvrir les principales technologies des services Web (REST, SOAP,WSDL, UDDI)
- ✓ Pouvoir développer des services Web
- ✓ Comprendre les fondements de composition des services Web.

Architecture SOA et Service Web

Chapitre1:

Concepts de base & Fonctionnement de l'Internet

Réalisé par: Dr. Ghallabi Sameh
l'Institut d'Informatique et Mathématique à Monastir
Cible : 3émé informatique

Introduction générale

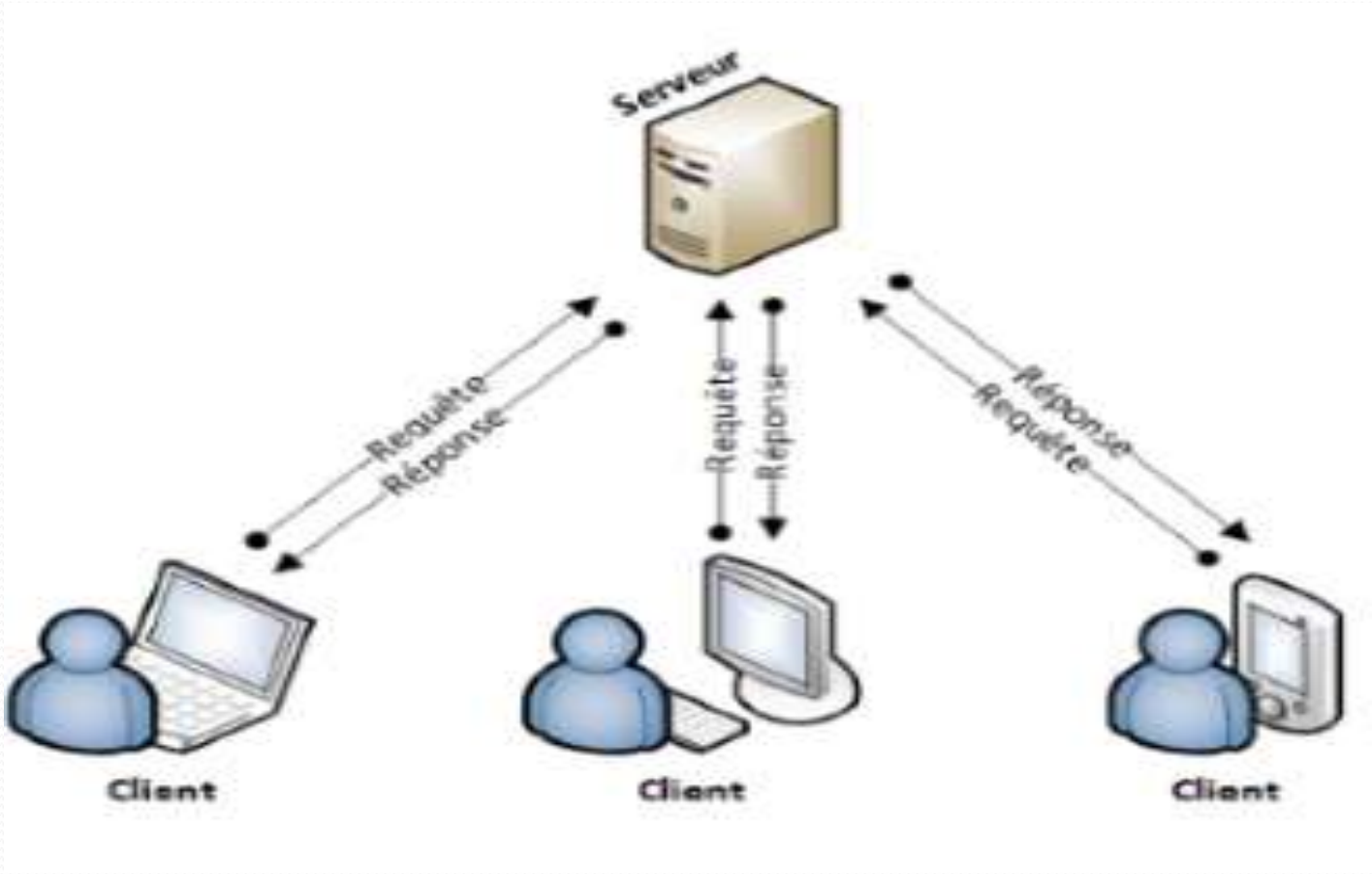
- ✓ Internet: Interconnected Network.
- ✓ Un ensemble d'équipements reliés entre eux afin de partager des données, des ressources et d'échanger des informations.
- ✓ Le Fonctionnement d ’Internet

- Protocole de communication TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
- Adressage
- Serveurs proposant des services

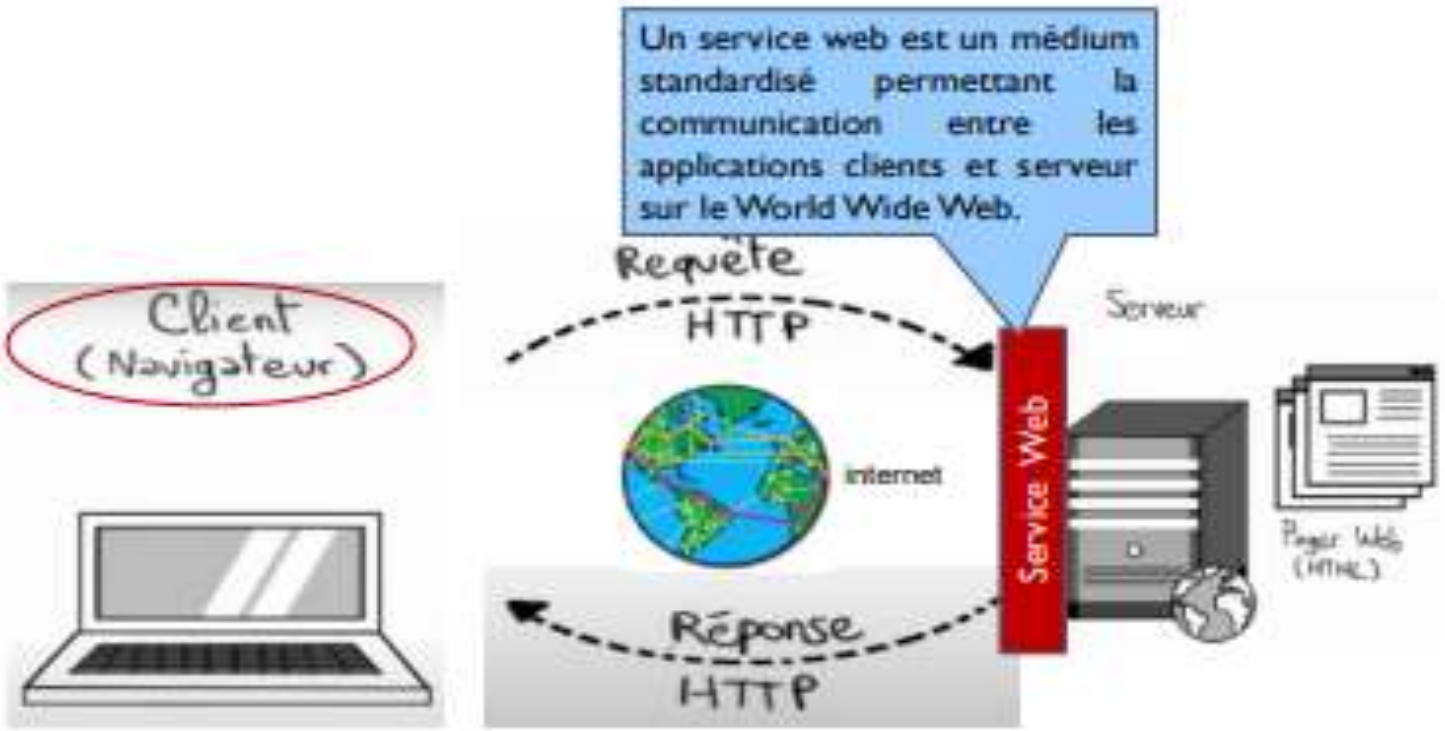
Est un ordinateur qui répond à des requêtes sur un réseau en utilisant le protocole HTTP.



Principe d'Internet: Client/Serveur



Principe d'Internet: Client/Serveur



Le navigateur qui est un client http va envoyer une requête http au serveur web qui va ensuite la traiter et retourner le code source de la page demandée

Principe d'Internet: Client/Serveur

✓Un serveur est un ordinateur connecté en permanence à l'Internet. Il met à disposition des informations ou des services répondant aux requêtes des clients web.

✓Un services web est un médium standardisé permettant la communication entre applications distantes à travers le réseau internet indépendantes de tout langage de programmation et de toute plate-forme d'exécution en utilisant le protocole HTTP.

✓Cette communication est basée sur le principe de demandes et réponses, effectués avec des messages XML (Extensible Markup Language).

Principe d'Internet: Client/Serveur

✓ Côté client

- Navigateur: Interface d'utilisateur
- Exemple: Firefox, IE, Chrome, Opera, … ,
- Variété des plateformes: Windows, Unix,…
- Afficher des pages au format HTML,
- Envoyer des requêtes vers un serveur web.

✓ Côté serveur

- Serveur : Réalisation des services
- Processus permanent,
- Ecouter les requêtes sur le réseau,
- Renvoyer les pages demandées.

Technologies XML

✓ XML « eXtensible Markup Language » fut développé en 1996 par le XML Working Group, et standardisé par le W3C (World Wide Web Consortium) en 1998.

✓ Un standard pour la représentation et l'échange de données

✓ Langage de balises similaire au HTML.

-Les balises décrivent le contenu et non pas la mise en forme (HTML4).

-Il ne sert pas à l'affichage des données.

-En XML, les balises ne sont pas prédéfinies.

-Les balises XML sont définies par l'auteur du document XML.

Technologies XML

✓Un langage structurel et sémantique.
✓XML est auto-descriptif
✓Extensible: Très facile de l'étendre et de l'adapter à ses besoins: concevoir son propre langage à balises, qui servira ensuite au stockage des informations.
✓Ouvert: XML est une spécification non propriétaire, pouvant être utilisé librement.
✓ Evolutif
✓Flexible

XML vs HTML

✓XML (eXtensible Markup Langage)

XML = langage HTML amélioré permettant de définir de nouvelles balises.

✓HTML : un langage limité !

✓XML : Définir de nouveau domaines de données.
: Séparer le contenu de la présentation (plus de liberté de présentation)

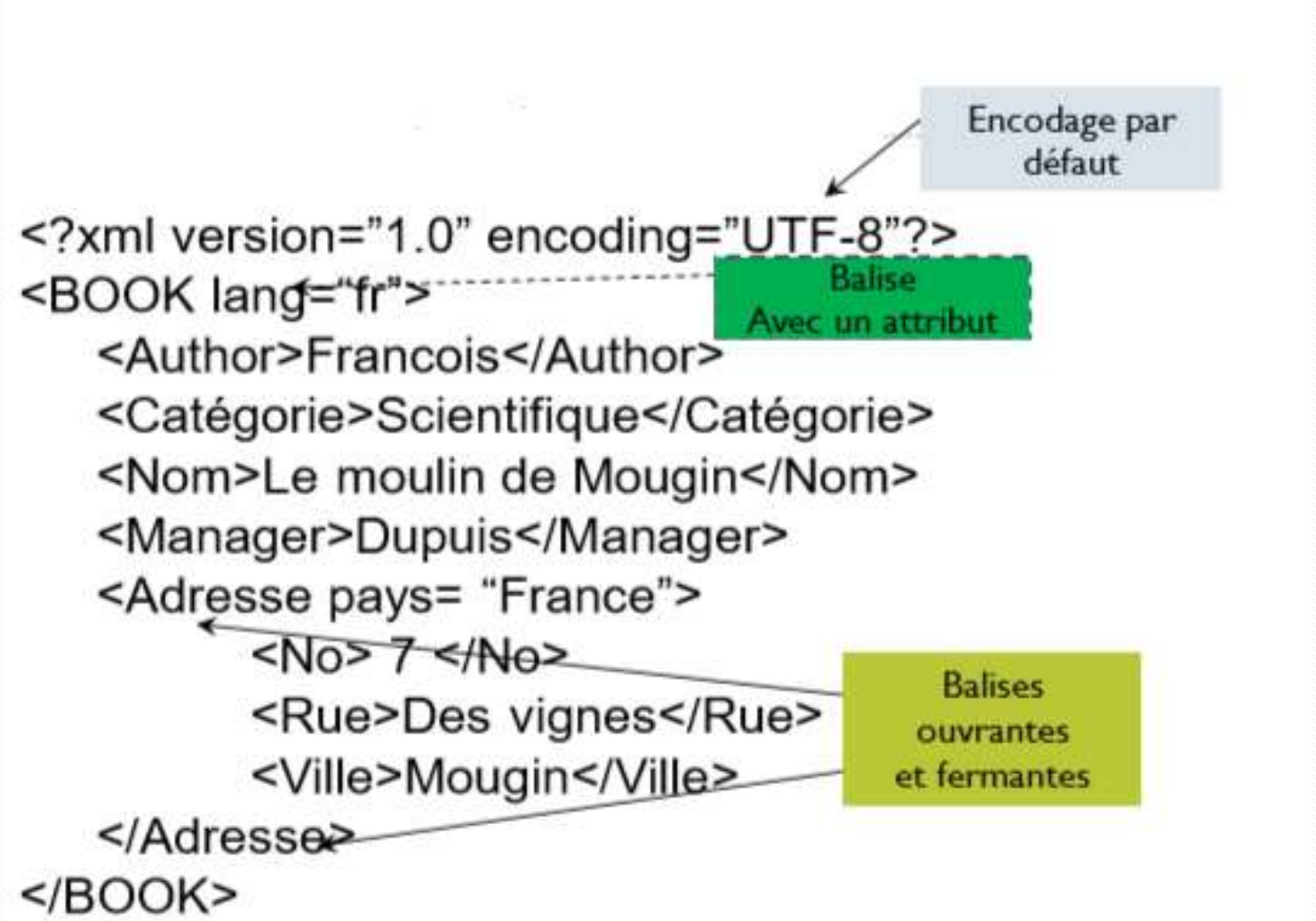
XML vs HTML

✓Avec XML la notion d'élément remplace la notion de balise/tag du HTML.

✓Séparation du fond et de la forme (du contenu et de la présentation).

✓Représentation sous forme d'un arbre

XML exemple simple



Description d'un document XML

Le prologue d'un document XML comprend :

✓La version <?xml version ="1.0" ?> Elle est optionnelle mais recommandée, notamment pour y faire figurer le numéro de version.

✓ L'encodage par l'attribut encoding <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> Il permet d'indiquer la représentation physique des caractères du fichier; afin d'éviter de coder chaque caractère spécial.

✓ L'attribut SDD : Standalone Document Declaration <?xml version="1.0"encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" > Il permet de déterminer si le document est autonome. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il fait référence à une DTD (ou schéma XML) externe

Description d'un document XML

✓Les attributs version, encoding et standalone qui figurent dans la déclaration doivent y figurer dans cet ordre.

Les commentaires <!--Nom du fichier : BIBLIO.xml -->

- Tout le contenu sera ignoré par le processeur XML.
- Pas de commentaire à l'intérieur d'autre balise

```
<para <!-- Hi! --> > bonjour </para>
```

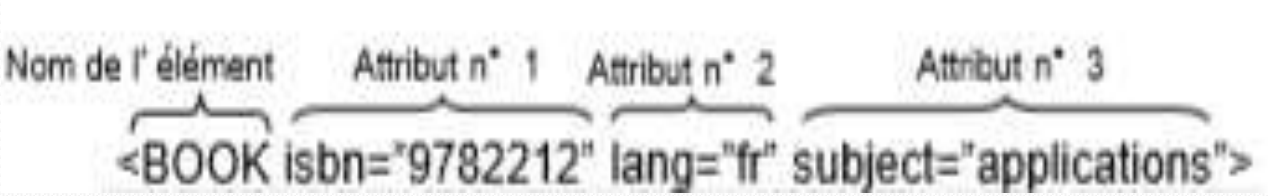
Description d'un document XML

L'élément document est la seconde partie d'un document XML, correspond à un élément unique, élément racine (comparable au <BODY> en HTML) qui peut contenir d'autres éléments de données.

✓Un élément de données est un texte encadré par une balise de début et une balise de fin.

✓ Un élément de données peut être enrichi par:

- d'autres éléments imbriqués (structure arborescente) dans le cas d'information de type complexe (énumérations,…).
- des attributs dans le cas d'information à valeur unique de type simple.



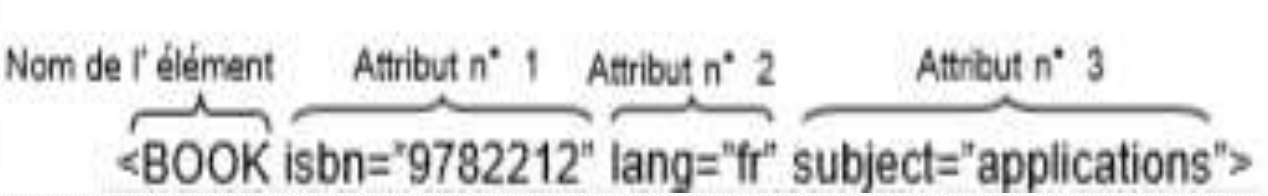
Description d'un document XML

L'élément document est la seconde partie d'un document XML, correspond à un élément unique, élément racine (comparable au <BODY> en HTML) qui peut contenir d'autres éléments de données.

✓Un élément de données est un texte encadré par une balise de début et une balise de fin.

✓ Un élément de données peut être enrichi par:

- d'autres éléments imbriqués (structure arborescente) dans le cas d'information de type complexe (énumérations,…).
- des attributs dans le cas d'information à valeur unique de type simple.

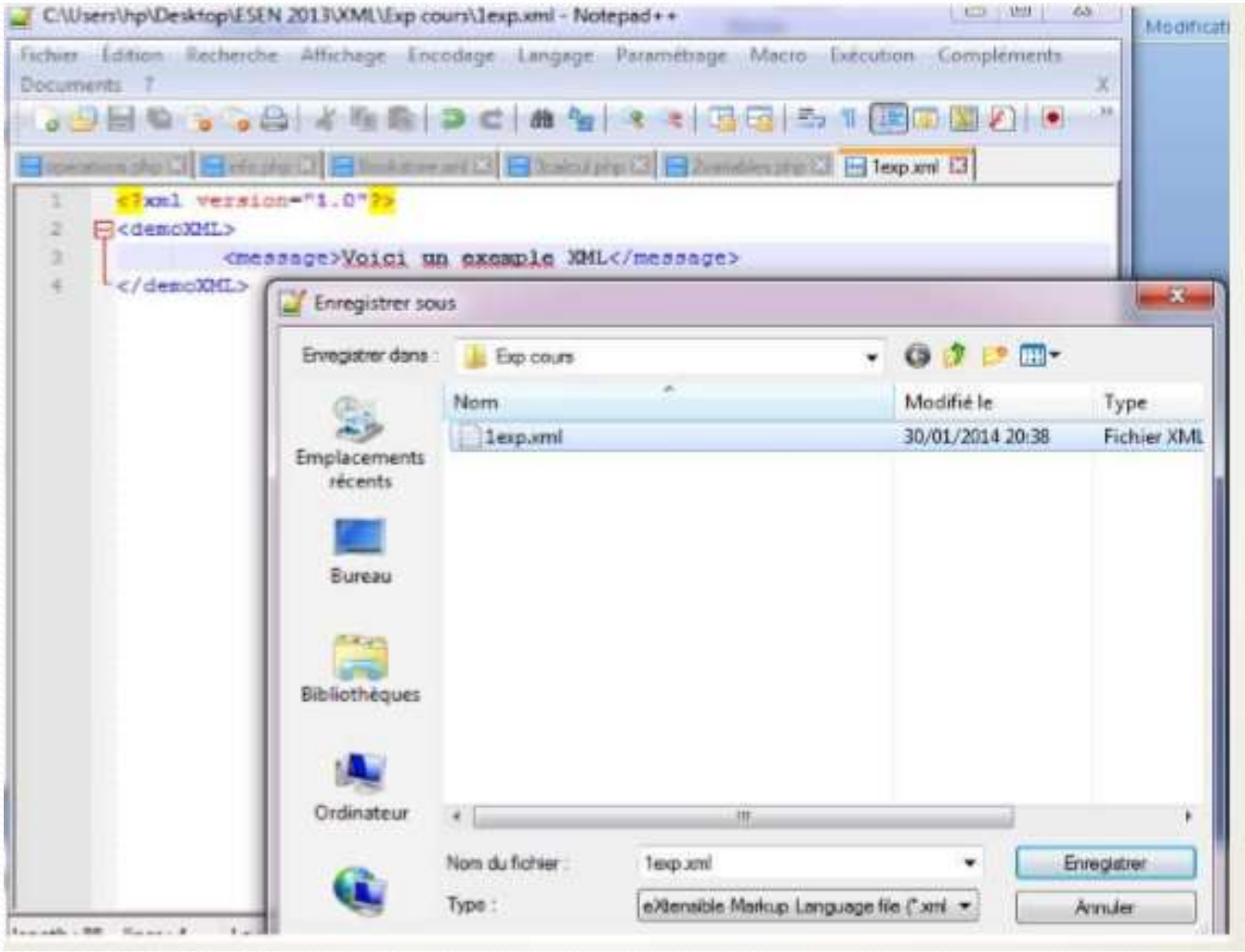


Document XML- Exemple

Ceci est un document XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<presentation>
 <titre>Titre de la présentation</titre>
 <contenu>Contenu de la présentation</contenu>
</presentation>
```

Elaboration d’un document XML



Exercice

Donnez une représentation sous forme d'un code d'un fichier XML, de vos données personnelles (nom, prénom et email) pour vous représenter en tant qu'étudiant.

Fichier XML

- Fichier XML équivalent (Sans données)

```
1   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2   <etudiant>
3       <nom></nom>
4       <prenom></prenom>
5       <email></email>
6   </etudiant>
```

- Résultat dans le navigateur

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <etudiant>
      <nom/>
      <prenom/>
      <email/>
  </etudiant>
```

Editeurs XML

- ✓**EditiX Free XML Editor 2008, Lite Version**
  http://www.freexmleditorsite.com/download.html
- ✓ XmlValidator
  http://sourceforge.net/projects/xmlvalidator/
- ✓Altova XMLSpy
  http://www.altova.com/download/xmlspy.html
- ✓XML Writer
  http://xmlwriter.net/
- ✓XML Editor
  http://www.editix.com/download.html
- ✓<oXygen/> XML Editor
  http://www.oxygenxml.com/download_oxygenxml_editor.html31

Document bien formé

✓Un document est bien formé si :

1. la syntaxe des balises est respectée ;
2. les éléments qu'il contient sont bien imbriqués les uns dans les autres (et forment donc un arbre).

✓ Un objet de données est un document XML, s'il est bien formé.

Document bien formé

✓Le XML impose des règles de syntaxe très spécifiques par rapport au HTML avec des caractères XML valides.

✓Un document XML bien formé ou well-formed est un document XML conforme aux règles syntaxiques.

✓Règles de structuration de base

-Un seul élément racine

-Balises correctement imbriquées.

-Des attributs uniques avec les éléments

✓Tout document XML doit comporter une racine.

Document bien formé

✓Tous les éléments seront imbriqués entre les balises de racine et sa fermeture.

✓Les noms peuvent contenir des lettres, des chiffres ou d'autres caractères: ‘.’ , ‘-’, soulignés ou ‘:’.

✓Les noms ne peuvent débuter par un nombre.

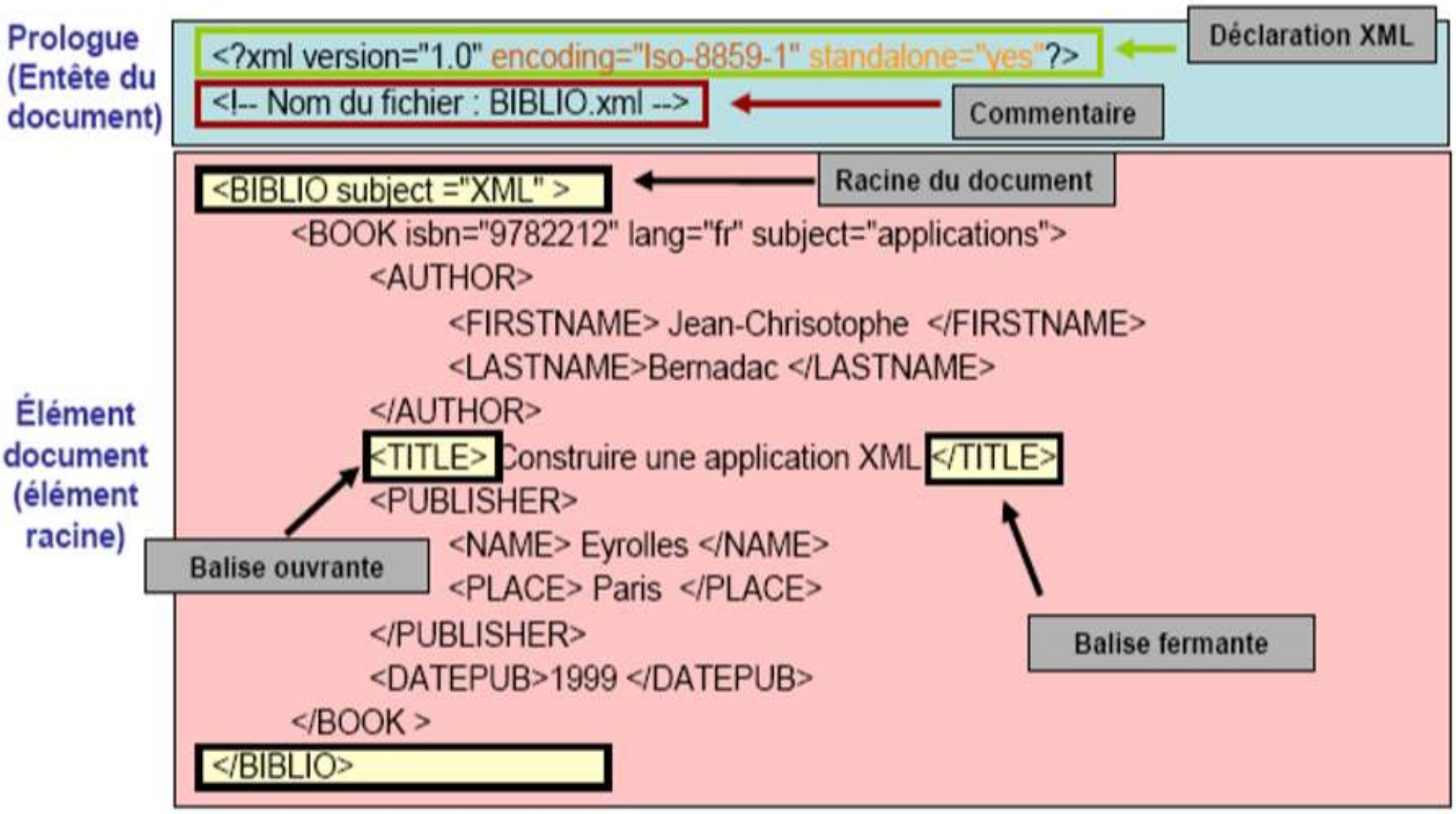
Document bien formé: les règles

✓Toute balise ouvrante doit être associée avec une balise fermante.
✓les balises ouvrantes et fermantes doivent avoir exactement le même nom.
Exp: *<Message> ... </message> est incorrect*
et <message> ... </message> est correct.

✓ La casse (majuscules/minuscules) doit être respectée

✓Les valeurs des attributs doivent être notées entre guillemets ou apostrophes.
Exp:
<date anniversaire=071185> ⟶ Incorrecte
<date anniversaire="071185"> ⟶ Correcte

Document bien formé :exemple 1



Document bien formé: les règles

✓Les balises doivent être correctement imbriquées.

✓Le XML étant très préoccupé par la structure des données, des balises mal imbriquées sont des fautes graves de sens.

✓L'écriture suivante est incorrecte :

```
<parent>
    <enfant>Mohamed</parent>
</enfant>
```

✓L'écriture correcte est :

```
<parent>
    <enfant>Mohamed </enfant>
</parent>
```

✓Aucun espace entre les caractères d'ouverture "<" et de fermeture ">"

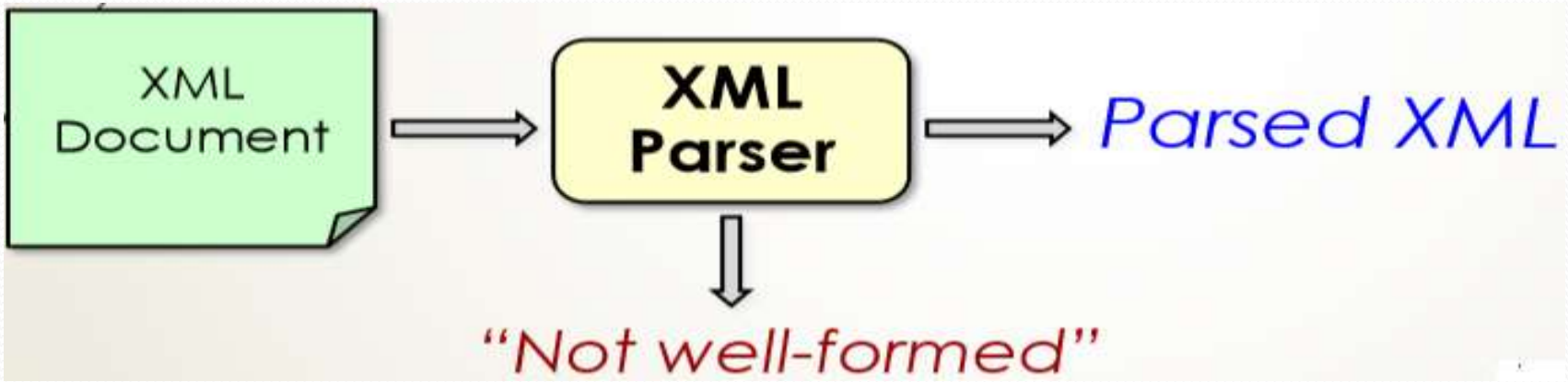
Entités prédéfinies

✓Cinq entités prédéfinies servant à lever toute ambigüité syntaxique pour le parseur.

✓Ces entités peuvent être utilisées dans un élément, pour du texte ou dans un attribut, pour sa valeur.

Référence	Glyphe	Nom
&	&	ampersand
<	<	plus petit
>	>	plus grand
'	'	apostrophe
"	"	double quote

Entités prédéfinies



✓Exemple d'utilisation: Ecrire le texte "A>5" dans <if> </if>

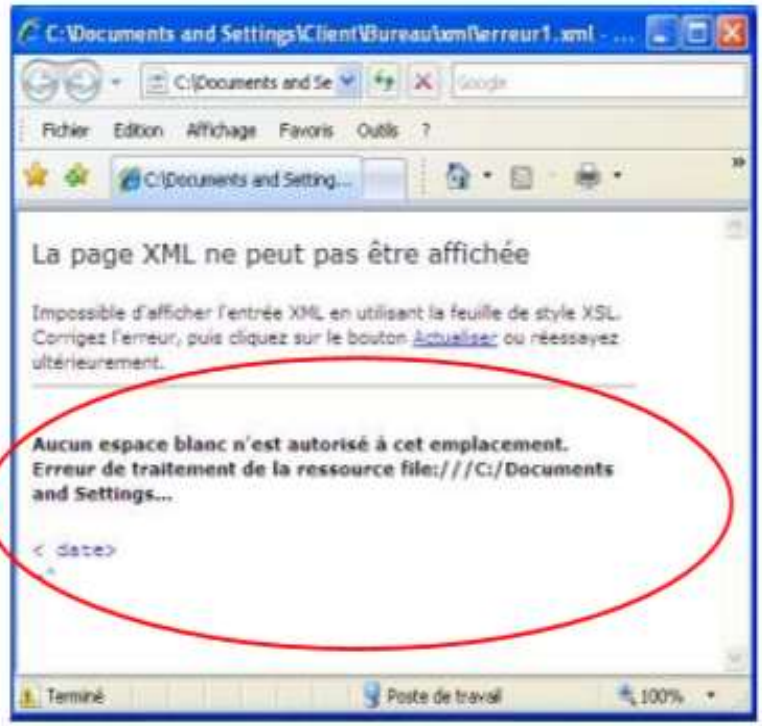
<if>A > 5</if>

Document bien formé: Exemple 2

✓Le non respect des conditions précédentes entraînera systématiquement une erreur.

Soit le code erroné suivant

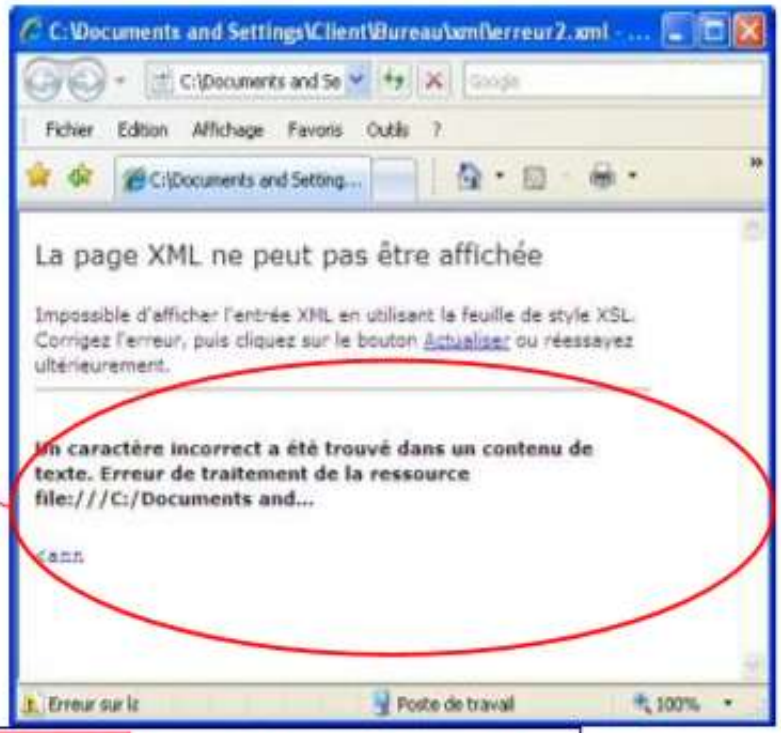
```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
< date>
 <mois > 09 </mois>
 <année> 2007 </année>
</data>
```



Document bien formé: Exemple 2

✓*Soit le code erroné suivant*

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<date>
  <mois > 09 </mois>
  <année> 2007 </année>
</data>
```

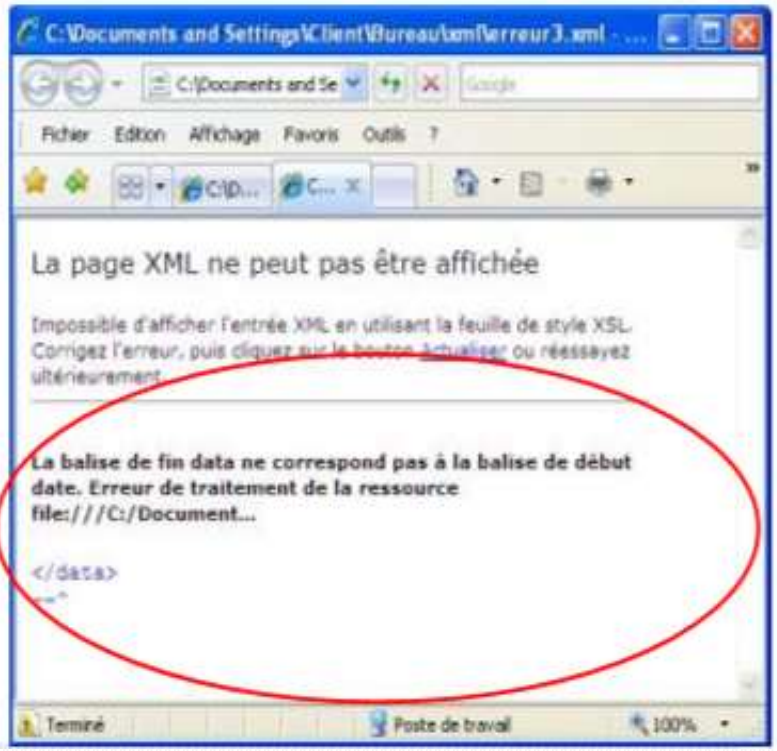



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
```

Document bien formé: Exemple 2

✓ *Soit le code erroné suivant*

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<date>
  <mois > 09 </mois>
  <année> 2007 </année>
</data>
```

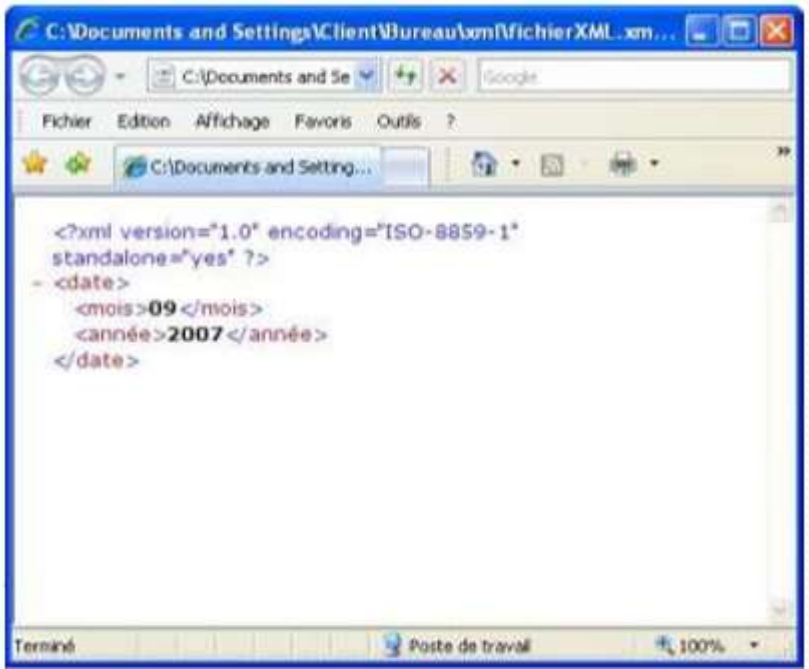


Document bien formé: Correction

✓Le non respect des conditions précédentes entraînera systématiquement une erreur.

✓Après une troisième correction (rectification du nom de la balise de fermeture), on aboutit au code correct.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<date>
  <mois > 09 </mois>
  <année> 2007 </année>
</date>
```



Exercice

On souhaite écrire un livre en utilisant le formalisme XML. Le livre est structuré en sections (au moins 2), en chapitres (au moins 2) et en paragraphes (au moins 2).

- Le livre doit contenir la liste des auteurs (avec nom et prénom)
- Tous les éléments doivent posséder un titre, sauf le paragraphe qui contient du texte
- Proposez une structuration XML de ce document (avec 2 auteurs, 2 sections, 2 chapitres par section, et 2 paragraphes par chapitre).
- Vérifiez à l'aide de l'éditeur que votre document est bien formé.
- Attention. Il ne faut pas utiliser d'attributs; l'encodage est ISO-8859-1.
- Votre document sera nommé livre1.xml.

.